

复旦校园百事通问答系统

第二阶段报告：关系模式设计、主外键与规范化分析

小组成员：洪东浩、马天行

提交日期：2026年4月14日

GitHub 仓库地址：<https://github.com/hdh-fall/Fudan-Campus-Info-System>

一、关系模式列表

根据第一阶段 ER 图，共设计 **11 张核心表**（含分析增强统计表），包含实体表、关系表，满足一对多、多对多关系要求。

序号	表名	类型	说明
1	user	实体表	用户信息（普通用户与管理员）
2	department	实体表	院系信息（消除冗余，支持规范化）
3	campus	实体表	校区信息
4	building	实体表	建筑信息，属于校区
5	facility	实体表	设施信息，位于建筑内
6	teacher	实体表	教师信息，所属院系
7	course	实体表	课程信息，开课院系
8	course_teacher	关系表	课程与教师的多对多授课关系（含学期）
9	event	实体表	校园活动信息
10	query_record	实体表	用户查询记录
11	query_statistics_cache	统计表	查询热点缓存（按日期+类别的聚合统计，由触发器与存储过程自动维护）

共 11 张表；包含一对多（校区→建筑、建筑→设施、用户→查询记录）和多对多（课程↔教师）关系。
`query_statistics_cache` 为分析增强模块新增，通过 `(stat_date, category)` 唯一键缓存聚合结果，提升趋势查询与排行展示的性能。

扩展功能说明

AI智能问答

- 系统集成了通义千问大模型，支持自然语言查询
- `query_record` 表中的 `used_nl2sql` 字段标记是否使用AI功能
- `category` 字段存储AI识别的查询类别（10种枚举值）

个性化推荐

- 基于用户查询历史生成个性化推荐内容
- 支持10种查询类别：FACILITY_CANTEEN（食堂）、FACILITY_CAFE（咖啡厅）、FACILITY_LIBRARY（图书馆）、FACILITY_STUDY_ROOM（自习室）、FACILITY_LAB（实验室）、BUILDING（建筑）、CAMPUS（校区）、COURSE（课程）、TEACHER（教师）、EVENT（活动）
- 推荐算法：统计用户最近10条查询记录的类别频率，取前3个高频类别生成推荐

二、详细表结构、主键与外键设计

1. `user`（用户表）

字段名	类型	约束	说明
<code>user_id</code>	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	用户唯一标识
<code>username</code>	VARCHAR(50)	NOT NULL, UNIQUE	登录名
<code>name</code>	VARCHAR(50)	NOT NULL	真实姓名
<code>grade</code>	VARCHAR(20)		年级，如“2024级”
<code>department_id</code>	INT	FOREIGN KEY REFERENCES <code>department(department_id)</code>	所属院系
<code>role</code>	ENUM('user','admin')	NOT NULL, DEFAULT 'user'	角色
<code>email</code>	VARCHAR(100)		邮箱
<code>phone</code>	VARCHAR(20)		电话
<code>created_at</code>	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	创建时间

主键：`user_id`

外键：`department_id` → `department(department_id)`

2. `department`（院系表）

字段名	类型	约束	说明
department_id	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	院系唯一标识
name	VARCHAR(100)	NOT NULL, UNIQUE	院系名称，如“计算机科学技术学院”

主键: department_id

3. campus (校区表)

字段名	类型	约束	说明
campus_id	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	校区唯一标识
name	VARCHAR(50)	NOT NULL, UNIQUE	校区名称，如“邯郸校区”
address	VARCHAR(200)		详细地址
contact_phone	VARCHAR(20)		联系电话
latitude	DECIMAL(10,8)		纬度（可用于地图）
longitude	DECIMAL(11,8)		经度
description	TEXT		校区描述

主键: campus_id

4. building (建筑表)

字段名	类型	约束	说明
building_id	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	建筑唯一标识
name	VARCHAR(100)	NOT NULL	建筑名称，如“光华楼”
type	VARCHAR(50)		建筑类型（教学楼、图书馆等）
campus_id	INT	NOT NULL, FOREIGN KEY REFERENCES campus(campus_id)	所属校区
floors	INT		楼层数
open_time	TIME		开放时间
close_time	TIME		关闭时间
description	TEXT		建筑描述

主键: building_id

外键: campus_id → campus(campus_id), ON DELETE RESTRICT（防止误删校区）

5. facility (设施表)			
字段名	类型	约束	说明
facility_id	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	设施唯一标识
name	VARCHAR(100)	NOT NULL	设施名称
type	VARCHAR(50)	NOT NULL	设施类型 (咖啡厅、自习室等)
building_id	INT	NOT NULL, FOREIGN KEY REFERENCES building(building_id)	所属建筑
open_time	VARCHAR(100)		开放时间 (如“10:00-20:00”)
location_desc	VARCHAR(200)		位置描述 (如“一楼东侧”)
capacity	INT		容量 (人数)
contact	VARCHAR(50)		联系方式
description	TEXT		设施描述
主键: facility_id			
外键: building_id → building(building_id), ON DELETE CASCADE (建筑删除则设施删除)			

6. teacher (教师表)			
字段名	类型	约束	说明
teacher_id	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	教师唯一标识
name	VARCHAR(50)	NOT NULL	教师姓名
department_id	INT	FOREIGN KEY REFERENCES department(department_id)	所属院系
title	VARCHAR(50)		职称 (教授、副教授等)
email	VARCHAR(100)		邮箱
phone	VARCHAR(20)		电话
主键: teacher_id			
外键: department_id → department(department_id)			

7. course (课程表)			
-----------------	--	--	--

字段名	类型	约束	说明
course_id	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	课程唯一标识
name	VARCHAR(100)	NOT NULL	课程名称
department_id	INT	FOREIGN KEY REFERENCES department(department_id)	开课院系
credits	DECIMAL(3,1)		学分
description	TEXT		课程描述
semester_offered	VARCHAR(20)		开设学期（如 "2025-2026-1"）

主键: course_id
外键: department_id → department(department_id)

8. course_teacher（课程-教师授课关系表，多对多）

字段名	类型	约束	说明
course_id	INT	PRIMARY KEY, FOREIGN KEY REFERENCES course(course_id)	课程ID
teacher_id	INT	PRIMARY KEY, FOREIGN KEY REFERENCES teacher(teacher_id)	教师ID
semester	VARCHAR(20)	PRIMARY KEY	授课学期
role	VARCHAR(30)		授课角色（主讲、助教等）
remarks	TEXT		备注

主键: 复合主键 (course_id, teacher_id, semester)
外键:

- course_id → course(course_id) ON DELETE CASCADE
- teacher_id → teacher(teacher_id) ON DELETE CASCADE

说明: 学期纳入主键，支持同一课程同一教师在不同学期授课的记录。

9. event（活动表）

字段名	类型	约束	说明
event_id	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	活动唯一标识
name	VARCHAR(100)	NOT NULL	活动名称
event_time	DATETIME	NOT NULL	举办时间

字段名	类型	约束	说明
location_desc	VARCHAR(200)		位置描述（文本）
campus_id	INT	NULL, FOREIGN KEY REFERENCES campus(campus_id)	所属校区（可为空）
building_id	INT	NULL, FOREIGN KEY REFERENCES building(building_id)	所属建筑（可为空）
organizer	VARCHAR(100)		主办单位
category	VARCHAR(50)		活动类别（讲座、论坛等）
description	TEXT		活动描述

主键: event_id

外键:

- campus_id → campus(campus_id) ON DELETE SET NULL
- building_id → building(building_id) ON DELETE SET NULL

10. query_record（查询记录表）

字段名	类型	约束	说明
record_id	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	记录唯一标识
user_id	INT	NOT NULL, FOREIGN KEY REFERENCES user(user_id)	用户ID
question	TEXT	NOT NULL	用户输入的问题或关键词
query_time	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	查询时间
category	VARCHAR(50)		查询类别（建筑、设施、课程等）
result_summary	VARCHAR(200)		结果摘要（用于展示）
used_nl2sql	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	是否使用自然语言转SQL功能
client_ip	VARCHAR(45)		客户端IP地址

主键: record_id

外键: user_id → user(user_id) ON DELETE CASCADE

11. query_statistics_cache（查询统计缓存表）

字段名	类型	约束	说明
stat_id	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	记录唯一标识
stat_date	DATE	NOT NULL	统计日期
category	VARCHAR(50)	–	查询类别
query_count	INT	DEFAULT 0	查询次数
unique_users	INT	DEFAULT 0	独立用户数
created_at	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	记录创建时间

主键：stat_id

唯一约束：(stat_date, category)，保证同一天同一类别只有一条汇总记录。

索引：idx_stat_date (stat_date)，加速按日期范围的统计查询。

说明：本表不直接对应实体，而是由存储过程 sp_update_query_statistics 和触发器 trg_after_query_insert 自动维护，缓存 query_record 的日度聚合结果，避免前端每次实时计算。

三、主键与外键设计说明

主键设计原则

- 所有实体表均使用单列自增整数作为代理主键（如 user_id, campus_id），便于索引和外键引用。
- 多对多关系表 course_teacher 使用复合主键 (course_id, teacher_id, semester)，自然表达授课的唯一性。

外键设计原则

- 外键用于维护参照完整性，保证数据一致性。
- 删除规则根据业务语义选择：
 - ON DELETE RESTRICT：防止误删父表记录（如校区、院系），要求先处理子表数据。
 - ON DELETE CASCADE：子表数据随父表自动删除（如建筑下的设施）。
 - ON DELETE SET NULL：活动的位置信息可选，校区或建筑删除后置空。

外键汇总表

子表	外键字段	父表	删除规则
user	department_id	department	RESTRICT
building	campus_id	campus	RESTRICT
facility	building_id	building	CASCADE
teacher	department_id	department	RESTRICT
course	department_id	department	RESTRICT
course_teacher	course_id	course	CASCADE
course_teacher	teacher_id	teacher	CASCADE

子表	外键字段	父表	删除规则
event	campus_id	campus	SET NULL
event	building_id	building	SET NULL
query_record	user_id	user	CASCADE

四、设计依据与表职责

表名	设计依据（对应需求）
user	支持用户登录、身份切换（普通用户/管理员）、个人信息查看。
department	规范化院系信息，避免多表冗余，支持按院系统计课程、教师。
campus	存储校区基础数据，支持按校区查询建筑。
building	存储建筑信息，通过 campus_id 实现一对多关系。
facility	存储设施信息，通过 building_id 实现一对多关系，支持按建筑查设施。
teacher	教师基本信息，与院系关联。
course	课程基本信息，与院系关联。
course_teacher	实现课程与教师的多对多关系，记录学期和角色，支持“某教师教哪些课”等查询。
event	存储校园活动，支持按时间、地点、类别查询。
query_record	记录用户每一次查询，用于历史记录和热门统计。
query_statistics_cache	缓存查询记录的日度聚合结果，由触发器与存储过程自动维护，支撑数据分析模块的趋势图表与排行榜展示。

五、规范化分析（满足第三范式）

5.1 范式检查

表名	1NF	2NF	3NF	说明
user	✓	✓（无复合主键）	✓	非主属性完全依赖 user_id，无传递依赖
department	✓	✓	✓	单一主键，无冗余
campus	✓	✓	✓	所有属性直接依赖主键
building	✓	✓	✓	campus_id 是外键，非主属性不依赖它
facility	✓	✓	✓	同上
teacher	✓	✓	✓	department_id 为外键，无传递依赖
course	✓	✓	✓	同上

表名	1NF	2NF	3NF	说明
course_teacher	✓	✓ (复合主键, semester 完全依赖整个主键)	✓	无非主属性
event	✓	✓	✓	外键独立, 无传递依赖
query_record	✓	✓	✓	外键 user_id, 无传递依赖
query_statistics_cache	✓	✓ (无复合主键)	✓	非主属性完全依赖 stat_id, category 与 query_count/unique_users 无函数依赖关系

结论：所有表均满足第三范式（3NF）。

5.2 数据冗余与更新异常分析

冗余消除

- 通过引入 department 表，院系名称只存储一次，彻底消除了 user、teacher、course 中重复院系名的冗余。
- 活动中 location_desc 与 campus_id/building_id 并存：location_desc 用于前端快速显示，外键用于结构化查询。这是一种有意识的**非冗余**（两者不同语义），不会导致更新异常，因为外键指向的校区/建筑名称变化时，location_desc 作为自由文本不要求同步。

更新异常避免

- 院系改名：只需更新 department 表中的一条记录，所有引用该院系的用户、教师、课程自动关联新名称，无更新异常。
- 校区改名：只需更新 campus 表，所有建筑、活动通过外键自动获取新名称，无异常。
- 建筑改名：只需更新 building 表，其下的设施、关联活动自动同步。

删除异常防范

- 采用 ON DELETE RESTRICT 的约束（如校区、院系）防止误删父表导致子表数据孤立。
- 对于允许级联删除的关系（如建筑→设施），符合业务直觉：删除建筑时其内部设施自然消失。

插入异常

- 无插入异常：所有表的主键允许独立插入，例如可以先插入教师，后插入课程，最后通过 course_teacher 关联。

5.3 查询支持情况

- 常见查询**：按校区查建筑（building JOIN campus）、按建筑查设施（facility JOIN building）、查教师授课列表（teacher JOIN course_teacher JOIN course）均可通过外键连接高效完成。
- 聚合查询**：统计各校区建筑数量、各院系课程数量、各类型设施数量等，使用 GROUP BY 配合索引（见第六节）即可。
- 热门查询统计**：对 query_record 按 category 或 question 分组计数。

- 自然语言查询支持: query_record 表中 used_nl2sql 和 result_summary 字段为后续 NL2SQL 评估提供了数据基础。

六、索引与性能考虑

为提高查询效率，考虑创建以下索引：

表名	索引字段	说明
building	campus_id	加速按校区查建筑
facility	building_id	加速按建筑查设施
course	department_id	加速按院系课程
teacher	department_id	加速按院系教师
event	event_time	加速按时间查询近期活动
query_record	(user_id, query_time)	加速按用户查历史记录
course_teacher	teacher_id	加速查某教师的授课课程
query_record	category	加速热门查询类别的聚合统计
query_record	query_time	加速按时间范围的查询趋势分析
event	(category, event_time)	加速活动类别与时间的复合查询，支撑个性化推荐
query_statistics_cache	stat_date	加速按日期范围的统计趋势查询

所有主键列自动建立聚集索引，外键列考虑建立非聚集索引以加速 JOIN 操作。

七、数据库高级对象（分析增强模块）

除基础表结构外，系统还定义了以下数据库对象，用于支撑数据分析与可视化功能。

7.1 视图 (Views)

视图名	说明
v_popular_query_categories	热门查询类别统计，按查询次数排序并计算占比
v_daily_query_trend	每日查询趋势，统计每日查询次数、独立用户数、NL2SQL 使用次数
v_active_users	活跃用户排行，基于查询次数和探索类别数排序
v_campus_facility_popularity	校区设施热度，统计各校区的建筑数、设施数和设施类型
v_course_popularity	课程受欢迎程度，基于教师授课数量和开课学期数排序

7.2 存储过程 (Stored Procedures)

存储过程名	说明
<code>sp_update_query_statistics(p_date)</code>	使用游标遍历指定日期的查询记录，按类别分组统计并更新 <code>query_statistics_cache</code> 表
<code>sp_get_personalized_recommendations(p_user_id, p_limit)</code>	基于用户历史查询偏好，使用临时表计算偏好类别，推荐相关近期活动

7.3 触发器 (Triggers)

触发器名	说明
<code>trg_after_query_insert</code>	每次向 <code>query_record</code> 插入新记录后，自动更新 <code>query_statistics_cache</code> 当天的统计数据

7.4 事件调度器 (Events)

事件名	调度周期	说明
<code>evt_daily_statistics_update</code>	每天凌晨 00:00	自动调用 <code>sp_update_query_statistics</code> 更新前一天的统计数据

事件调度器需执行 `SET GLOBAL event_scheduler = ON;` 后方可启用。